TD № 01 : Les cellules CAR-T dans le domaine du cancer

I. Répondre aux questions suivantes :

* Qu'est-ce qu'une thérapie cellulaire CAR-T ?
* Comment fonctionne la thérapie cellulaire CAR-T ?
* Quels sont les avantages et les limites de la thérapie cellulaire CAR-T ?
* Quels sont les avantages potentiels de l'utilisation de technologies d'édition de gènes telles que CRISPR-Cas9 dans la thérapie cellulaire CAR-T ?

II. Cochez la/les bonne(s) réponse(s) :

a. Quel est le principal mécanisme par lequel les cellules CAR-T reconnaissent les cellules cancéreuses ?

- ☐ En libérant des toxines qui tuent les cellules voisines
- ☐ En détectant les modifications de l'ADN de la cellule
- ☐ En modifiant le métabolisme de la cellule cancéreuse
- ☐ En se liant à des antigènes spécifiques à la surface des cellules cancéreuses

b. Laquelle des affirmations suivantes concernant les cellules CAR-T est vraie ?

- ☐ Elles sont inefficaces contre tous les types de cancer
- ☐ Elles ne peuvent être utilisées qu'une seule fois dans le traitement d'un patient
- ☐ Elles doivent être administrées quotidiennement pour rester efficaces
- ☐ Elles peuvent persister dans l'organisme pendant de longues périodes et fournir des réponses antitumorales durables

c. Quel est le principal défi associé à la thérapie cellulaire CAR-T ?

- ☐ Le manque de spécificité dans le ciblage des cellules cancéreuses
- ☐ Le risque élevé de syndrome de libération de cytokines (CRS) et de neurotoxicité
- ☐ Nécessité de perfusions multiples
- ☐ Inefficacité contre les hémopathies malignes

d. Quel est l'un des principaux mécanismes de résistance des cellules cancéreuses à la thérapie CAR-T ?

- ☐ La surexpression des antigènes cibles
- ☐ Perte ou régulation négative des antigènes ciblés
- ☐ Sensibilité accrue aux cellules CAR-T
- ☐ Augmentation de la prolifération des cellules T

III. Faire correspondre le composant de la structure CAR à sa fonction :

Ancre le CAR à la membrane de la cellule T	Domaine transmembranaire
Active le lymphocyte T pour qu'il attaque la cellule cancéreuse	Région charnière
Reconnaît et se lie à la protéine cible sur les cellules cancéreuses	Fragment variable à chaîne unique (scFv)
Apporte de la flexibilité au domaine extracellulaire pour une meilleure reconnaissance	Domaine de signalisation CD3ζ